

ONTOLOGIE ONTOSIM-EPI

Couche 1 - Ontologies fondatrices

Rapport de formalisation OWL 2

Fichier : layer1-foundational.ttl

IRI : <http://www.ontosim-epi.org/ontology/layer1>

Version 1.0 - 2026

Paul Cheikh Anta DIOUF

Lien fichier turtle :

<https://github.com/PaulCADIOUF/ONTOLOGIE-ONTOSIM-EPI/blob/main/layer1/layer1-foundational.ttl>

1. Introduction

Ce document constitue le rapport de formalisation de la Couche 1 (Layer 1) de l'ontologie OntoSim-Epi. Cette couche est la fondation sur laquelle toutes les autres couches seront construites.

L'ontologie OntoSim-Epi est organisée en cinq couches hiérarchiques :

- Couche 1 - Ontologies fondatrices
- Couche 2 - Ontologies de modélisation et simulation
- Couche 3A - Ontologies des modèles basés agents
- Couche 3B - Ontologies des modèles mathématiques
- Couche 4 - Ontologies biomédicales et épidémiologiques
- Couche 5 - Ontologies d'application

La Couche 1 est indépendante de tout domaine applicatif. Elle fournit les concepts fondateurs universels : entités, processus, qualités, artefacts informationnels et relations standards. Ces concepts constituent le socle sémantique commun partagé par toutes les couches supérieures.

2. Choix et justification des ontologies fondatrices

2.1 Ontologies candidates

Trois ontologies fondatrices sont mentionnées dans la littérature :

Ontologie	Description	Avantages	Inconvénients
BFO (Basic Formal Ontology)	Légère, rigoureuse, standard OBO Foundry	Utilisée par IDO, CIDO, Apollo-SV. Compatible avec notre Couche 4. Bien documentée.	Moins expressive que DOLCE
DOLCE	Orientée science cognitive, très expressive	Riche en distinctions conceptuelles	Complexe, difficile à intégrer
SUMO	Très grande ontologie générale	Très complète	Difficile à intégrer en OWL 2, trop volumineuse

2.2 Choix retenu : BFO + RO + IAO

Choix : BFO (via MIREOT) + RO (via MIREOT) + IAO (via MIREOT)

Critère	BFO	DOLCE	SUMO
Standard OBO Foundry	Oui	Non	Non
Compatible IDO (Couche 4)	Oui	Non	Non
Compatible Apollo-SV (Couche 4)	Oui	Non	Non
Légèreté	Oui	Complexe	Très lourd
ISO/IEC approuvé (21838-2)	Oui	Non	Non
Recommandé OBO Foundry	Oui	Non	Non

IDO (Couche 4) et Apollo-SV (Couche 4) sont alignés sur BFO. Ce choix garantit la cohérence verticale de toutes les couches. De plus, BFO est le standard de l'OBO Foundry - communauté de référence en ontologies biomédicales.

Les trois ressources retenues ont des rôles complémentaires :

- BFO : <http://purl.obolibrary.org/obo/bfo/2019-08-26/bfo.owl>
- RO (Relations Ontology) : <http://purl.obolibrary.org/obo/ro.owl>

- IAO (Information Artifact Ontology) : <http://purl.obolibrary.org/obo/iao.owl>

Ressource	Rôle	Méthode d'import
BFO 2019 (Basic Formal Ontology)	Upper-level ontology. Fournit les catégories fondamentales : entités, processus, qualités, continuants.	MIREOT - import sélectif des termes utilisés
RO (Relations Ontology)	Propriétés standard entre entités : has_quality, has_input, has_output, participates_in.	MIREOT - import sélectif des propriétés nécessaires
IAO (Information Artifact Ontology)	Artefacts informationnels. Fondement de SimulationModel et de tous les artefacts OntoSim-Epi	MIREOT - import des termes clés.

2.3 Pourquoi MIREOT et non l'import complet

MIREOT (Minimum Information to Reference an External Ontology Term) est la méthode recommandée par l'OBO Foundry pour réutiliser des termes externes sans importer l'ontologie entière.

Approche	Résultat	Problème
Import complet RO	Environ 500 propriétés chargées	90% inutilisées, ontologie lourde et difficile à maintenir. Lenteur lors des raisonnements.
Import complet IAO	Environ 200 classes chargées	Complexité inutile dès la Couche 1
MIREOT (retenu)	7 propriétés RO + 1 propriété IAO + 13 classes BFO/IAO	Exactement ce dont on a besoin, léger, précis, maintenable.

3. Termes importés via MIREOT

3.1 Métadonnées de l'ontologie

Les métadonnées suivantes sont déclarées dans l'en-tête du fichier layer1-foundational.ttl :

Propriété	Valeur dans le fichier
IRI de l'ontologie	http://www.ontosim-epi.org/ontology/layer1
owl:versionIRI	http://www.ontosim-epi.org/ontology/layer1/1.0
rdfs:label	"OntoSim-Epi Layer 1 - Foundational Ontologies"@en
rdfs:comment	"Couche 1 de l'ontologie OntoSim-Epi..."@fr
owl:versionInfo	"1.0"
dcterms:creator	Paul Cheikh Anta DIOUF

3.2 Préfixes et namespaces

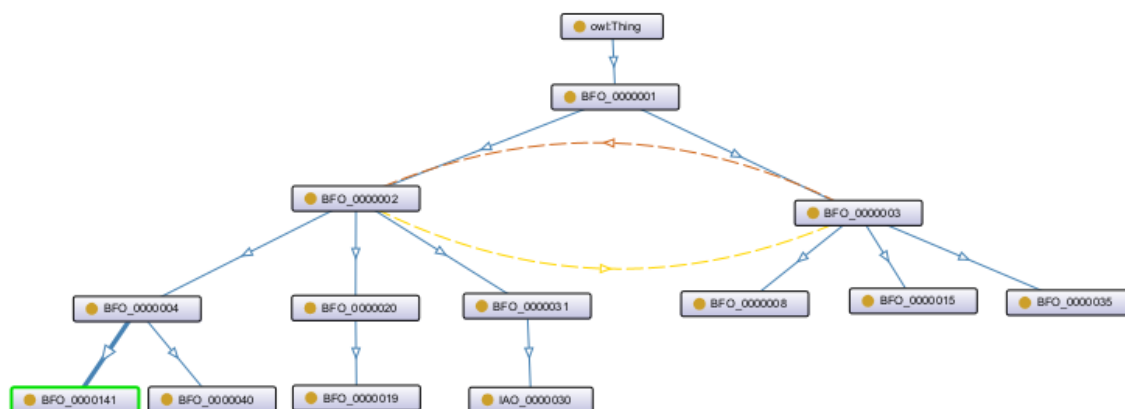
Les préfixes suivants sont définis dans layer1-foundational.ttl et seront hérités par toutes les couches supérieures via owl:imports :

Préfixe	IRI complète	Rôle
epi:	http://www.ontosim-epi.org/ontology#	Namespace principal. Toutes les classes originales de OntoSim-Epi
bfo:	http://purl.obolibrary.org/obo/BFO	Basic Formal Ontology. Termes fondateurs
iao:	http://purl.obolibrary.org/obo/IAO	Information Artifact Ontology
ro:	http://purl.obolibrary.org/obo/RO	Relations Ontology. Propriétés standards
owl:	http://www.w3.org/2002/07/owl#	Web Ontology Language
rdf:	http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#	Resource Description Framework
rdfs:	http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#	RDF Schema. Annotations de base
xsd:	http://www.w3.org/2001/XMLSchema#	XML Schema Datatypes. Types de données

dcterms:	http://purl.org/dc/terms/	Dublin Core Terms. Métadonnées documentaires
xml:	http://www.w3.org/XML/1998/namespace	XML namespace (généré automatiquement)

3.3 Hiérarchie BFO - 13 classes importées

La hiérarchie suivante est reproduite dans layer1-foundational.owl via MIREOT. Chaque classe est déclarée avec son IRI BFO/IAO exact et annotée pour son rôle dans OntoSim-Epi.



Type OWL 2	IRI / Nom	Superclasse / Range	Rôle dans OntoSim-Epi
Class	BFO:0000001 – entity	owl:Thing	Racine de toute la hiérarchie BFO
Class	BFO:0000002 – continuant	BFO:0000001	Entités persistant dans le temps : modèles, maladies, populations
Class	BFO:0000003 – occurrent	BFO:0000001	Entités se déroulant dans le temps : processus, événements
Class	BFO:0000015 – process	BFO:0000003	SimulationWorkflow, RecompositionProcess, SimulationExecution, SemanticSearch
Class	BFO:0000020 - specifically dependent continuant	BFO:0000002	Superclasse de quality, requis par BFO 2.0 officiel
Class	BFO:0000019 – quality	BFO:0000020	Paramètres mesurables : β , γ , σ , δ , R_0 ...
Class	BFO:0000031 - generically dependent continuant	BFO:0000002	Artefacts informationnels pouvant être copiés
Class	IAO:0000030 - information content entity	BFO:0000031	Superclasse directe de epi:SimulationKnowledgeArtifact (Couche 2)
Class	BFO:0000004 - independent continuant	BFO:0000002	Entités existant indépendamment.
Class	BFO:0000040 - material entity	BFO:0000004	Entités matérielles.
Class	BFO:00000141 - immaterial entity	BFO:0000004	Entités immatérielles. Complète la hiérarchie BFO.
Class	BFO:0000008 - temporal region	BFO:0000003	Régions temporelles. Présente dans le fichier pour compléter la hiérarchie BFO.
Class	BFO:0000035 - process boundary	BFO:0000003	Frontières de processus. Présente pour compléter la hiérarchie BFO.

3.4 Propriétés importées via MIREOT

Le fichier contient 8 propriétés importées via MIREOT : 1 propriété IAO et 7 propriétés RO.

IRI	Nom officiel (RO/IAO)	Type OWL	Description	Rôle dans OntoSim-Epi
IAO:0000136	is about	ObjectProperty	Domains IAO:0000030	Un SimulationModel est à propos d'une maladie et d'un contexte
RO:0000053	has characteristic	ObjectProperty	Ranges BFO:0000020	Propriété parente générale.
RO:0000056	participates in	ObjectProperty	inverse Of RO:0000057 Domains BFO:0000002 Ranges BFO:0000003	Agent/entité participant à un processus de simulation
RO:0000057	has participant	ObjectProperty	inverse Of RO:0000056 Domains BFO:0000003 Ranges BFO:0000002	SimulationExecution → acteurs du processus
RO:0000086	has quality	ObjectProperty	subPropertyOf RO:0000053 Ranges BFO:0000019	sera utilisé en C4/C5 et non comme un fait accompli
RO:0001025	located in	ObjectProperty		Population → région géographique (ContextKnowledge)
RO:0002233	has input	ObjectProperty	subPropertyOf RO:0000057 Domains BFO:0000015	RecompositionProcess → DK, CK, MSK, EK sources
RO:0002234	has output	ObjectProperty	subPropertyOf RO:0000057	RecompositionProcess → nouveau modèle généré

3.5 Lien avec les couches supérieures

Toutes les couches supérieures importeront layer1-foundational.ttl via owl:imports. Voici comment les termes de la Couche 1 seront utilisés :

Terme Couche 1	Couche utilisatrice	Classe / Propriété OntoSim-Epi créée dessus
IAO:0000030 (information content entity)	Couche 2	epi:SimulationKnowledgeArtifact et toutes ses sous-classes : SimulationModel, DiseaseKnowledgeTemplate, ContextKnowledge, ModelStructureKnowledge, ExecutionKnowledge, SimulationResult, ModelProvenance, ProvenanceStore, Author
BFO:0000015 (process)	Couches 2 et 5	epi:SimulationWorkflow, epi:RecompositionProcess, epi:SimulationExecution, epi:SemanticSearch
BFO:0000019 (quality)	Couche 4	Paramètres épidémiologiques β , γ , σ , δ , R_0 (via DiseaseParameterSet)
RO:0000086 (has quality)	Couches 4	sera utilisé en C4/C5" et non comme un fait accompli
IAO:0000136 (is about)	Couches 2 et 4	SimulationModel is_about InfectiousDisease
RO:0002233 (has input)	Couche 5	RecompositionProcess has_input DiseaseKnowledgeTemplate (DK)
RO:0002234 (has output)	Couche 5	RecompositionProcess has_output NewSimulationModel
RO:0000056 (participates in)	Couche 3	Agent participates_in SimulationProcess

RO:0001025 (located in)	Couche 4	ContextKnowledge located_in GeographicRegion
----------------------------	----------	--

Architecture des fichiers OWL et imports entre couches :

ontosim-epi-core.owl

- layer1-foundational.ttl
- layer2-simulation.ttl imports layer1
- layer3a-mas.ttl imports layer2
- layer3a-mas.ttl imports layer2
- layer4-biomedical.ttl imports layer1 et layer2
- layer5-application.ttl imports layer2, layer3, layer4

Conclusion

La Couche 1 de OntoSim-Epi est substantiellement complète. Le fichier layer1-foundational.ttl contient :

- 13 classes importées via MIREOT (12 classes BFO + 1 classe IAO)
- 8 propriétés importées via MIREOT (7 propriétés RO + 1 propriété IAO)
- Hiérarchie BFO conforme à la spécification officielle
- Hiérarchie des propriétés RO conforme au dépôt GitHub officiel oborel/obo-relations
- Annotations bilingues (en/fr) sur les termes
- Disjonction BFO:0000002 / BFO:0000003 correctement déclarée